

Prova d'Esame Sistemi Complessi - 15.01.2026

Due punti P_1, P_2 di massa unitaria si muovono su una retta, di cui chiameremo le loro relative posizioni $x_1(t), x_2(t)$. Supponiamo che tali punti siano connessi da una molla di costante $k > 0$, risolvere le seguenti equazioni del moto:

$$\begin{aligned}\ddot{x}_1 &= -k(x_1 - x_2) \\ \ddot{x}_2 &= -k(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_1(0) &= w, x_1(0) = a \\ \dot{x}_2(0) &= -w, x_2(0) = -a\end{aligned}$$

Dopo aver trovato la soluzione, descrivere le proprietà qualitative del modello a parole vostre.

BONUS TRACK: Supponiamo che i punti siano soggetti a una forza di damping proporzionale alla velocità:

$$F = -\gamma v$$

Con $\gamma > 0$ la stessa costante per entrambi i punti. Scrivere il modello matematico e trovare le soluzioni.

traccia della soluzione

Disegnare il diagramma del sistema fisico, accorgersi che $x_1 = -x_2$ e $\dot{x}_1 = -\dot{x}_2$; a questo punto sostituire nelle DE, ottenendo $\ddot{x}_1 = -2kx_1$ e $\ddot{x}_2 = -2kx_2$. A questo punto si può risolvere facilmente col metodo Ansatz, ottenendo una soluzione di forma $x_1(t) = Ae^{\sqrt{2}kt} + Be^{-\sqrt{2}kt}$, per ottenere A, B basta sostituire le condizioni iniziali. Quindi si ottiene un sistema che oscilla "per sempre", infatti ricavando l'energia del sistema otteniamo che non diminuisce mai eccetera.

Per la bonus track, basta accorgersi che (con la stessa osservazione sulla simmetria del sistema fisico) si ottiene l'oscillatore smorzato $\ddot{x} + 2z\omega_0\dot{x} + \omega_0^2x = 0$ facendo sostituzioni opportune e riportare lo stesso ed identico studio, facendo solo attenzione a "convertire" le sostituzioni $2z\omega_0 \mapsto \gamma$ e $\omega_0^2 \mapsto 2k$. In ogni caso il sistema tende a "fermarsi" per l'attrito, infatti calcolando l'energia del sistema otteniamo sempre qualcosa che ha derivata negativa, quindi sicuramente decrescente.